

OPAMP設計講座 第5回

一段増幅回路

Akira Tsuchiya

a_tsuchiya@ieee.org

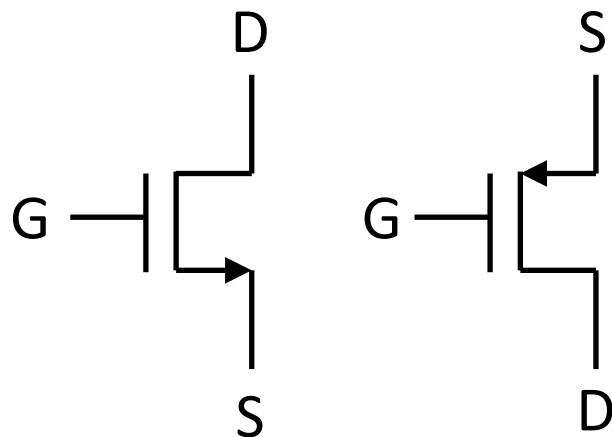
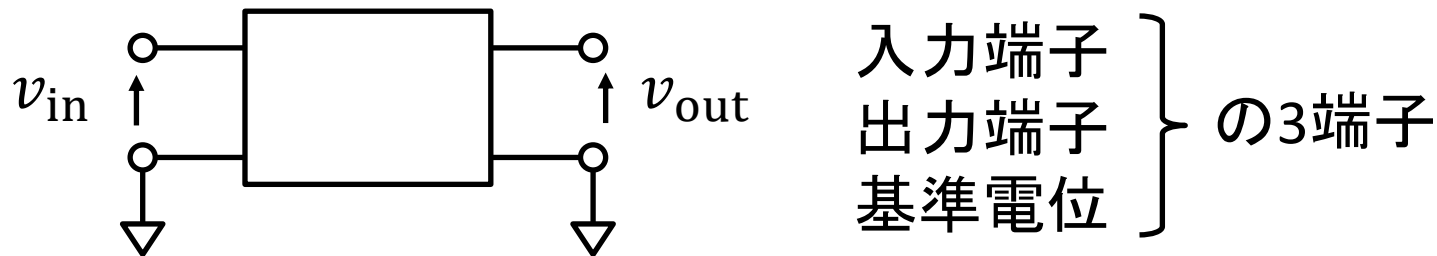
Copyright

Copyright 2025 土谷 亮 (Akira Tsuchiya), CC-BY 4.0



本資料はCC-BYライセンスによって許諾されています。
ライセンスの内容を知りたい方は
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja>
でご確認ください。

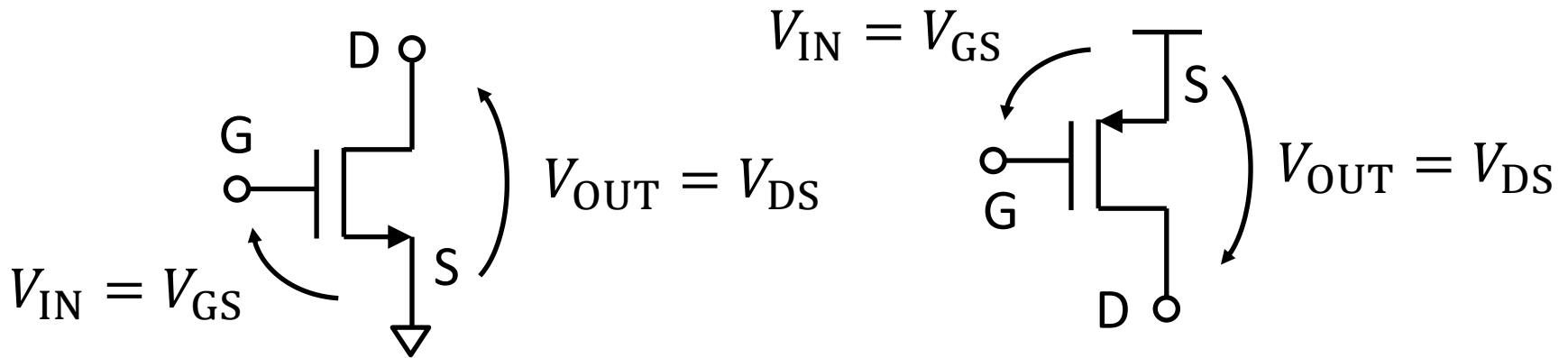
増幅回路の構成



MOSFETの3つの端子のどれを基準電位にするかで3通り
(残り2つのどちらを入力にするかはほぼ自明)

ソース接地増幅回路

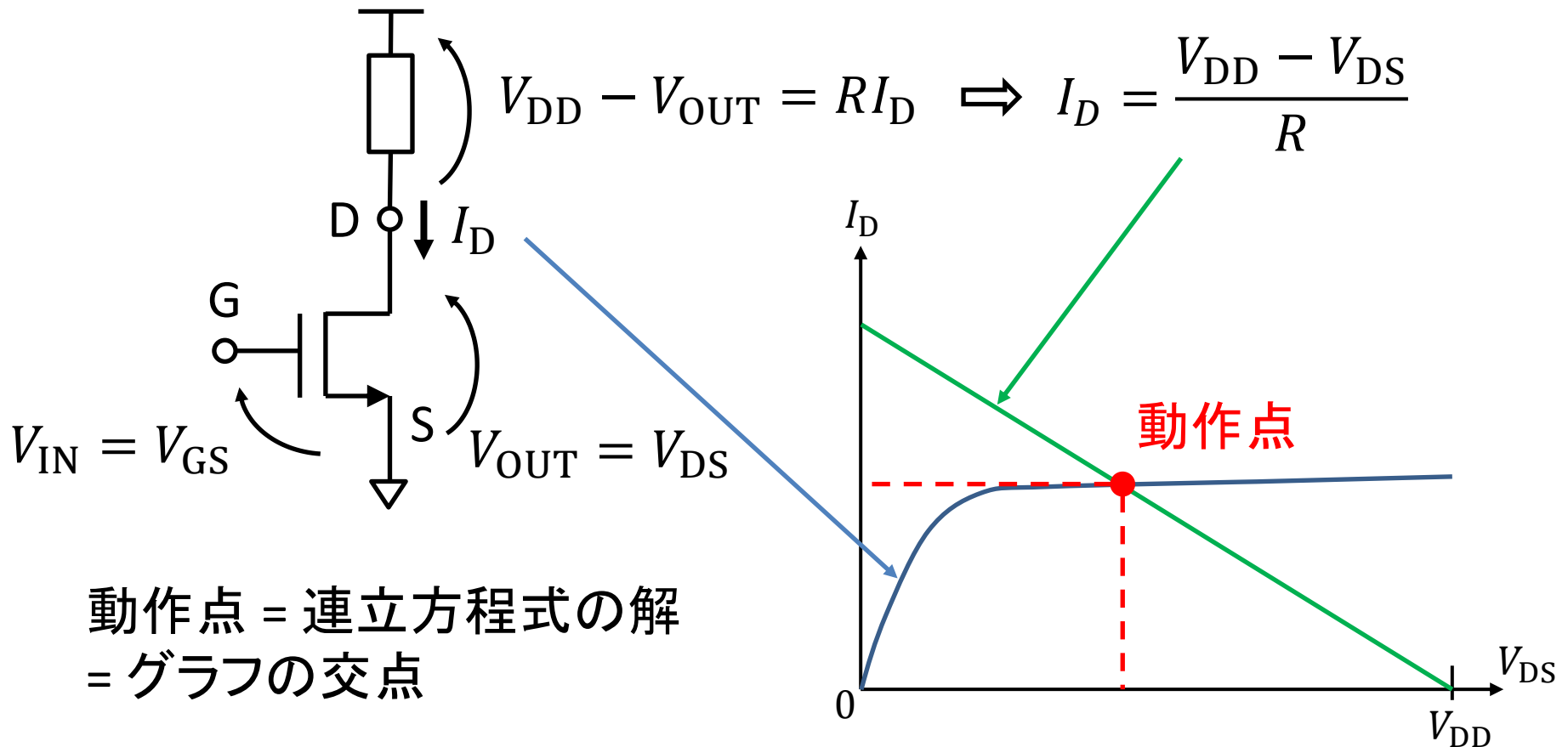
Common-Source Amplifier



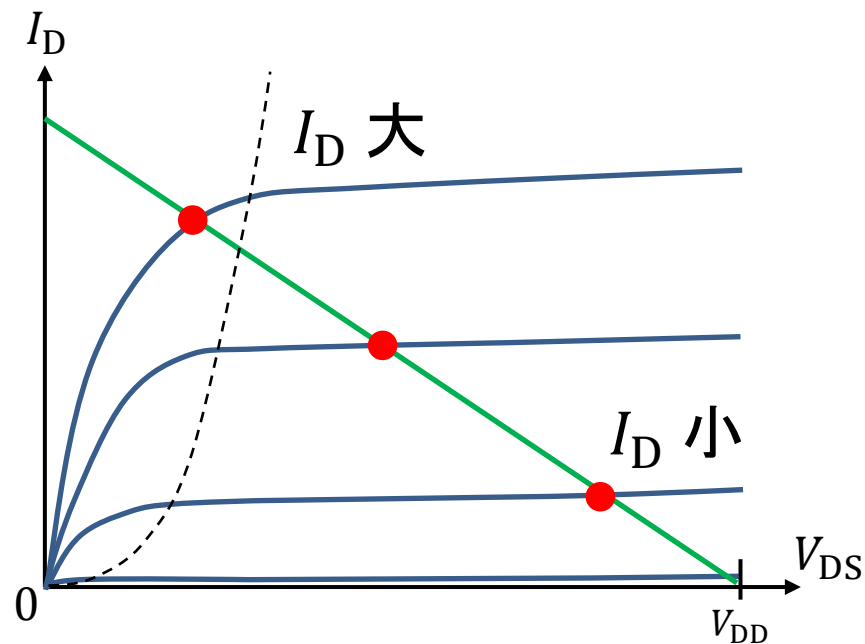
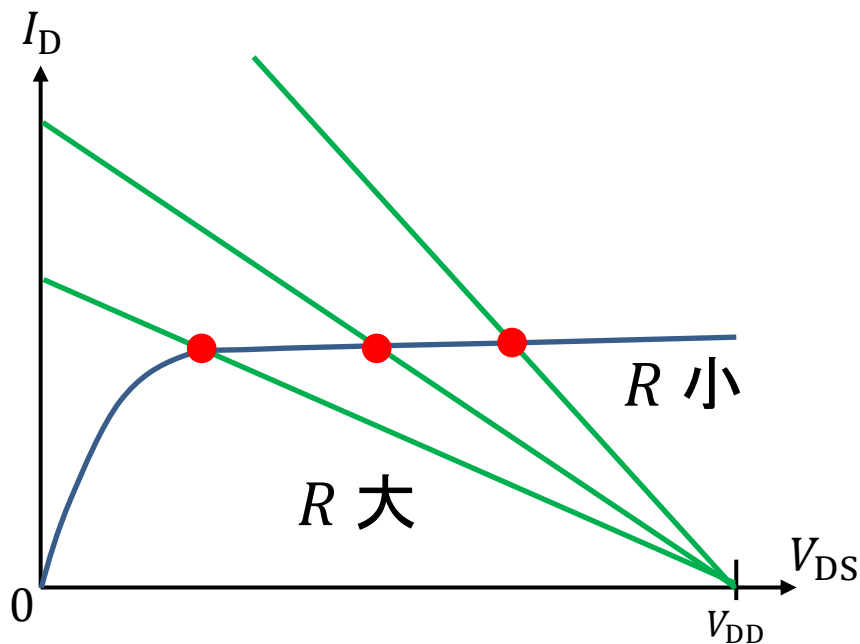
日本語では「接地」だが Ground ではなく Common なので
ソース端子は 0 V である必要はない

これだけではドレインの動作点が決まらない

負荷と動作点



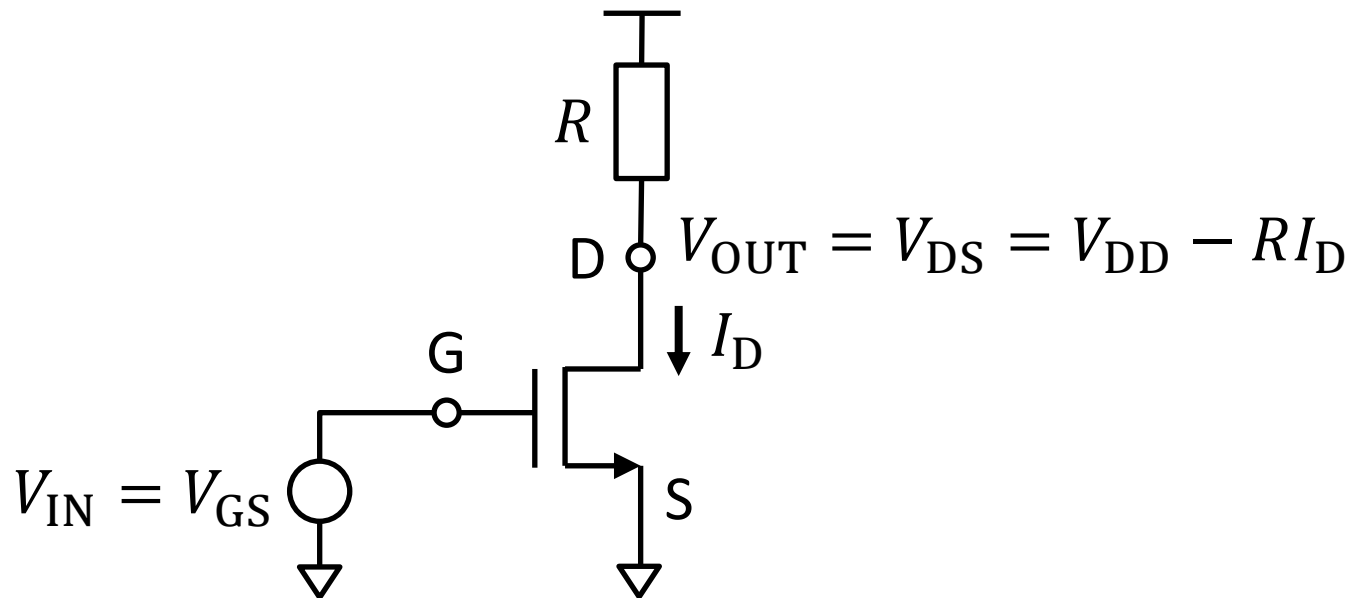
負荷と動作点



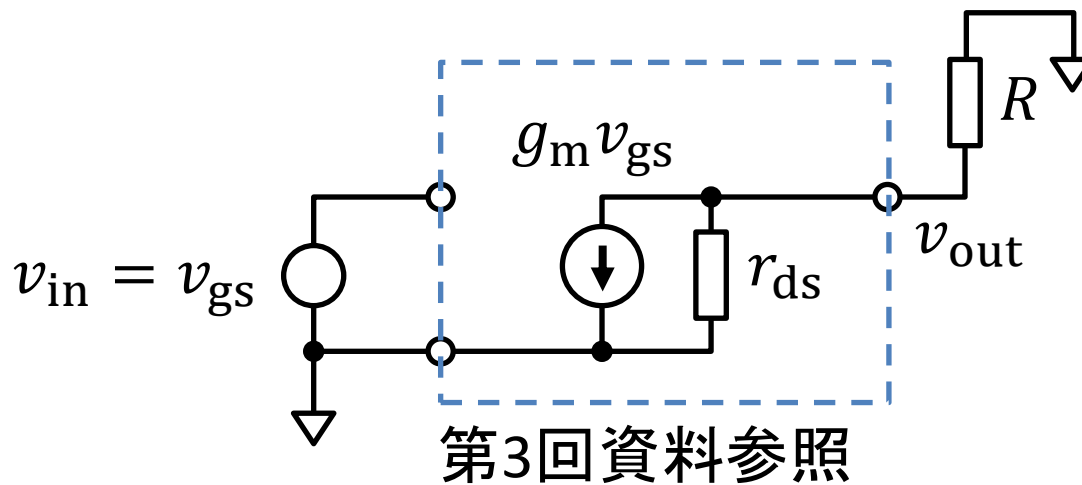
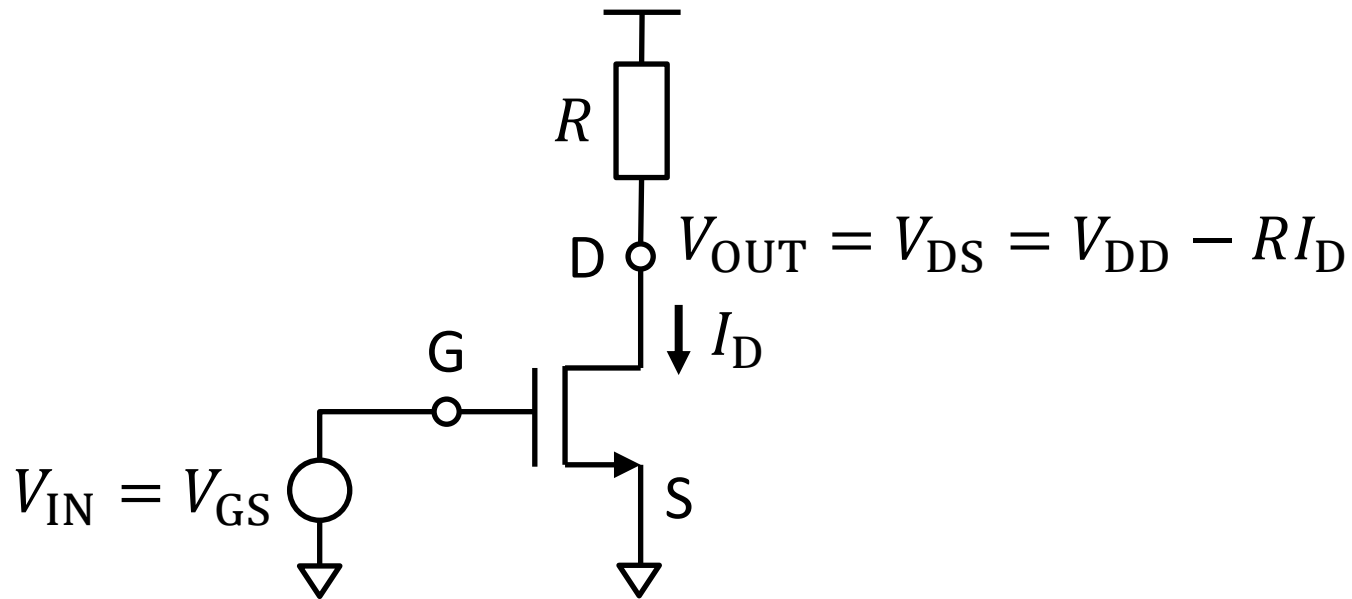
MOSFETが一定でも負荷抵抗を変えると動作点が変わる
負荷抵抗が一定でも I_D を変える (V_{GS} , W/L) と動作点が変わる

V_{GS} 大 $\rightarrow V_{OD}$ 大 $\rightarrow$ 飽和領域となる V_{DS} の範囲が狭まる

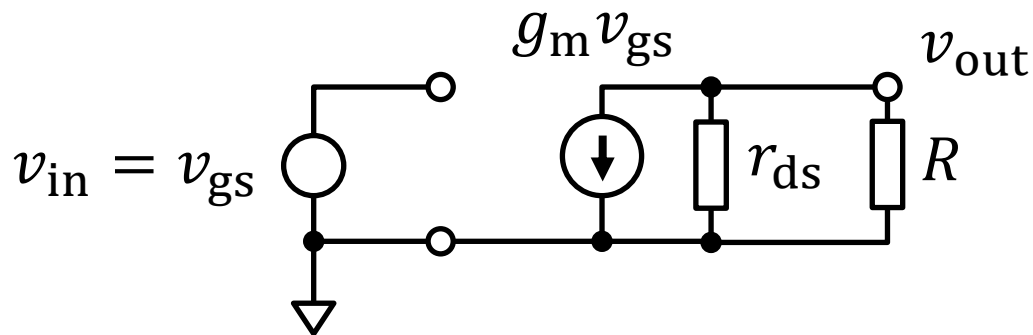
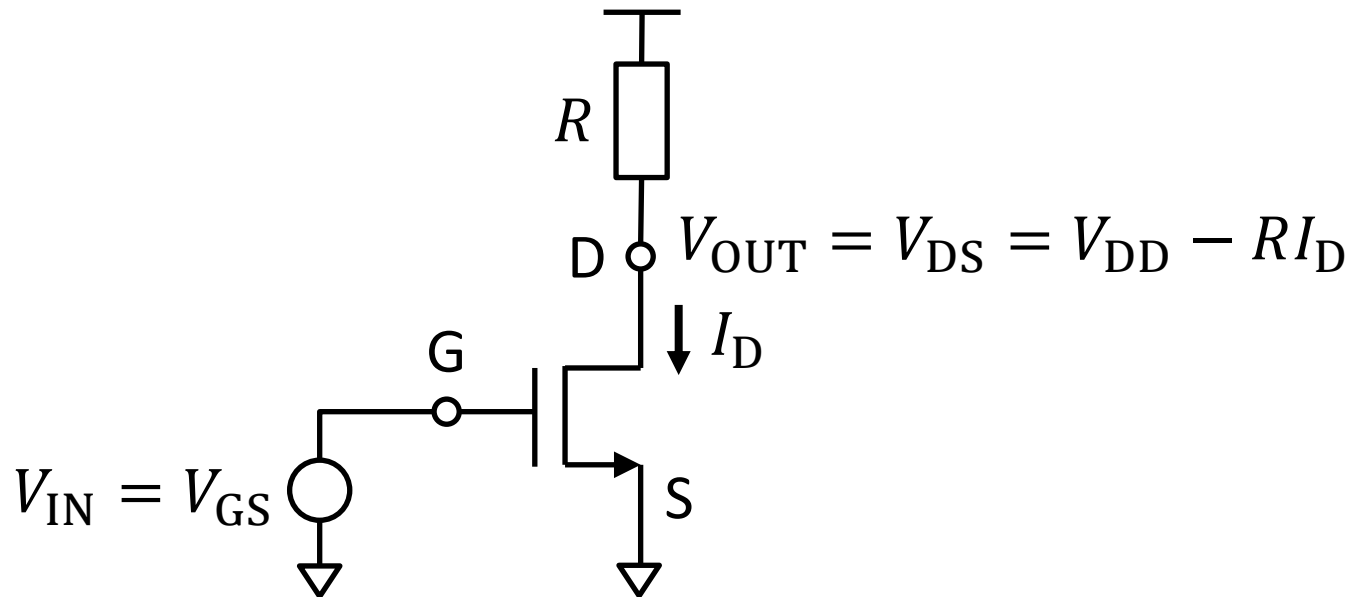
小信号解析



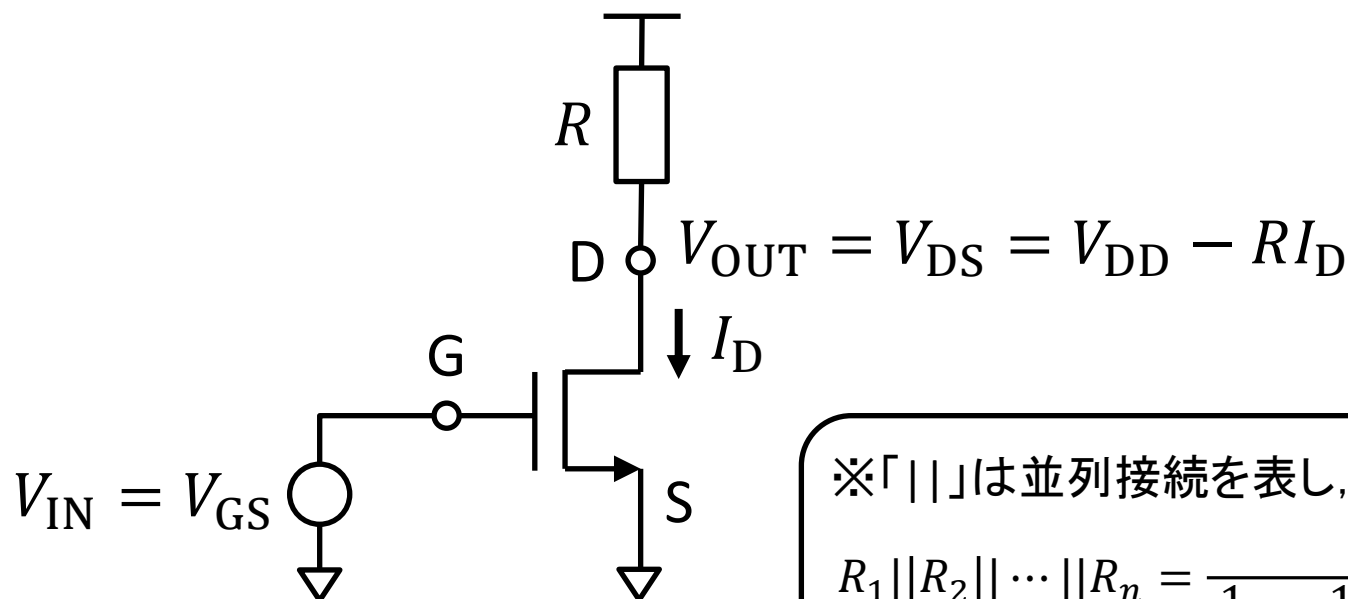
小信号等效回路



小信号等效回路

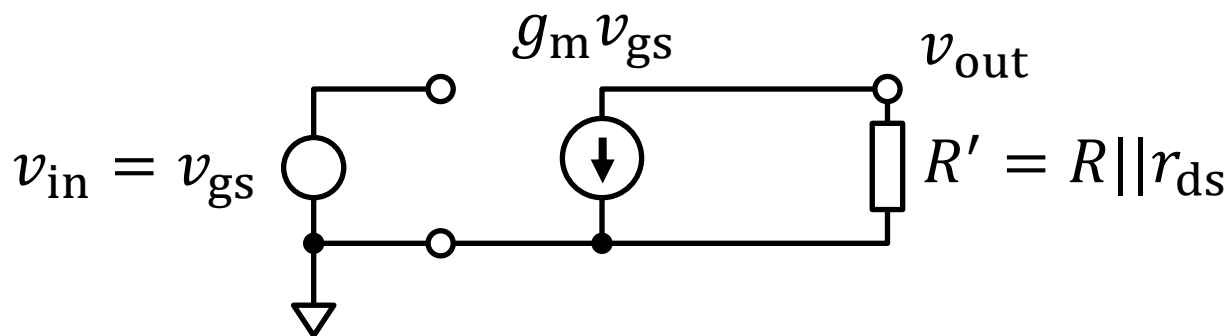


小信号等価回路

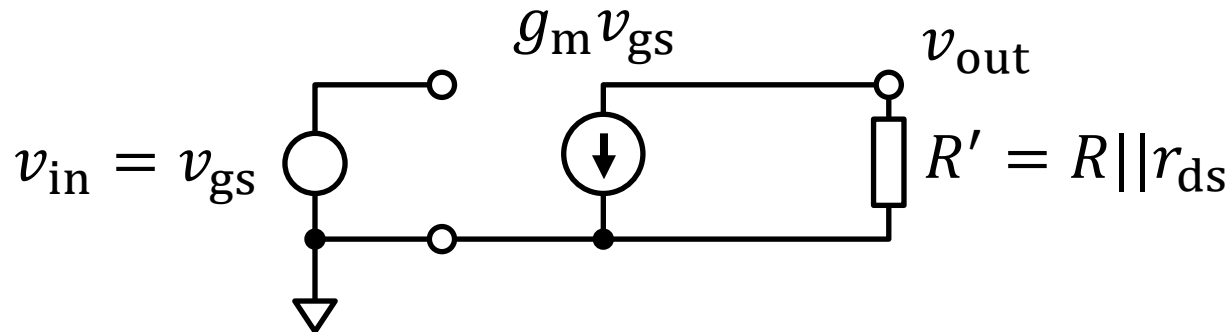


※「 $||$ 」は並列接続を表し,

$$R_1 || R_2 || \cdots || R_n = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}}$$



伝達関数



$$v_{out} = -R' g_m v_{gs} = -R' g_m v_{in}$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = -g_m R'$$

$$\text{利得} \quad \left| \frac{v_{out}}{v_{in}} \right| = g_m R'$$

g_m が大きく, R' が大きいほど利得は大きい

利得を上げたい

出力バイアス一定より $RI_D = \text{const.}$

$$A = g_m R \propto \frac{g_m}{I_D}$$

$$\frac{W}{L} \text{ を変える } \rightarrow g_m \propto \frac{W}{L} \quad I_D \propto \frac{W}{L} \quad \Rightarrow \quad \frac{g_m}{I_D} = \text{const.}$$

利得は変わらず電力だけ上がる

$$V_{GS} \text{ を上げる } \rightarrow \frac{g_m}{I_D} \text{ 下がる}$$

V_{GS} を小さく $\frac{W}{L}$ を下げると利得が上がる

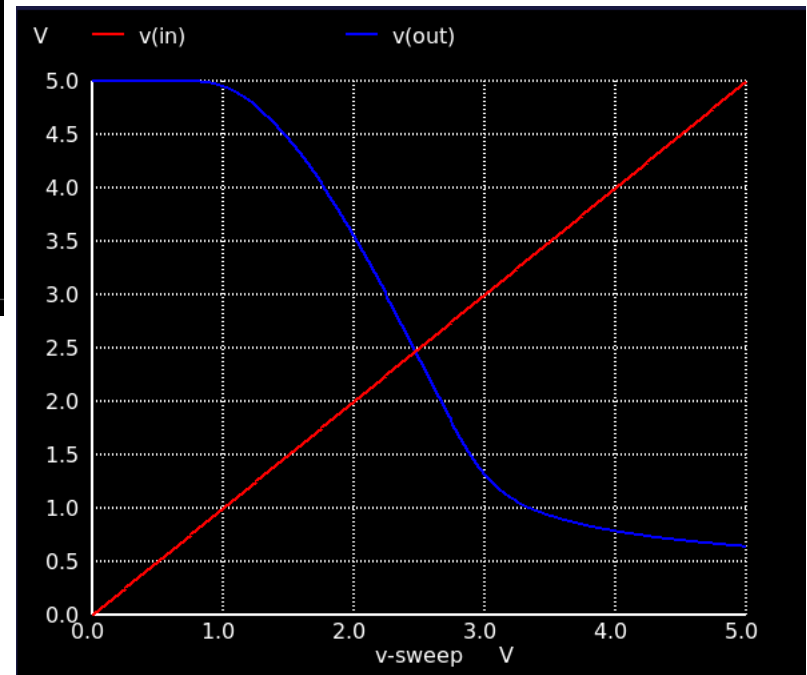
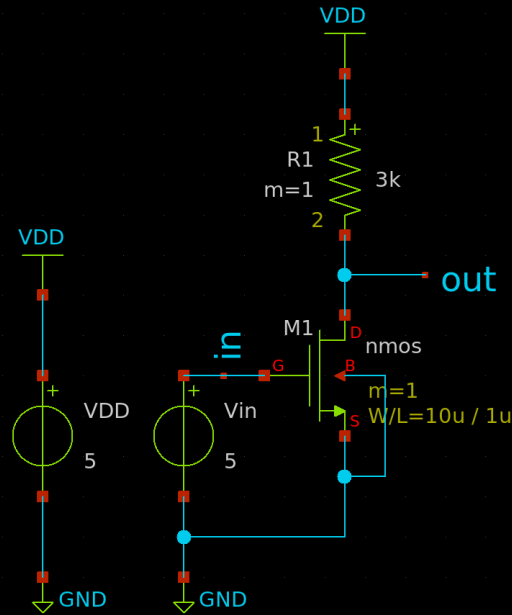
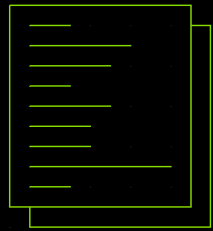
電力を投入しても利得は上がらない

シミュレーション: DC解析

spice

```
.option savecurrent  
.control  
op  
save all  
dc Vin 0 5 0.01  
plot V(in) V(out)  
.endc
```

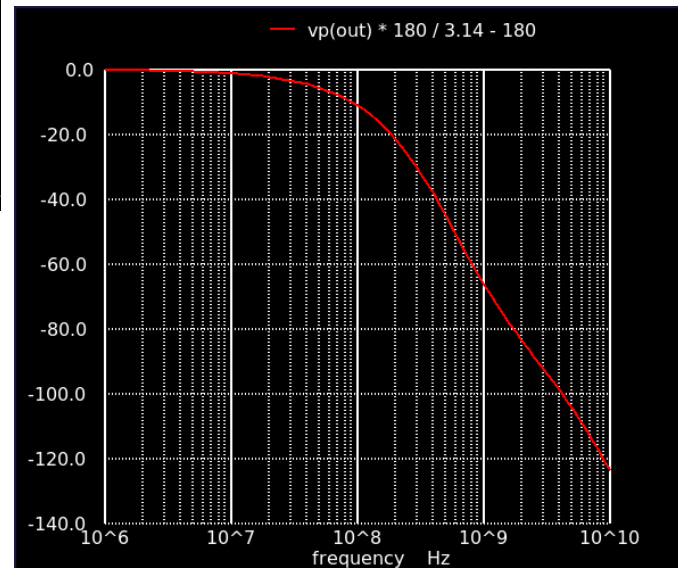
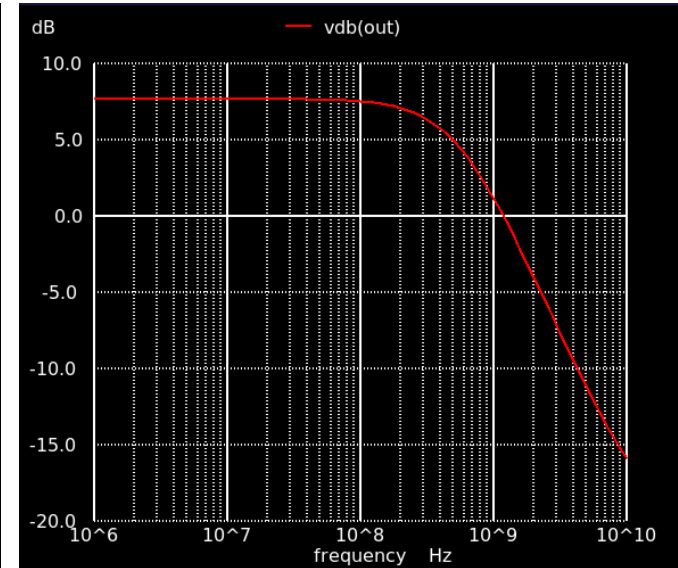
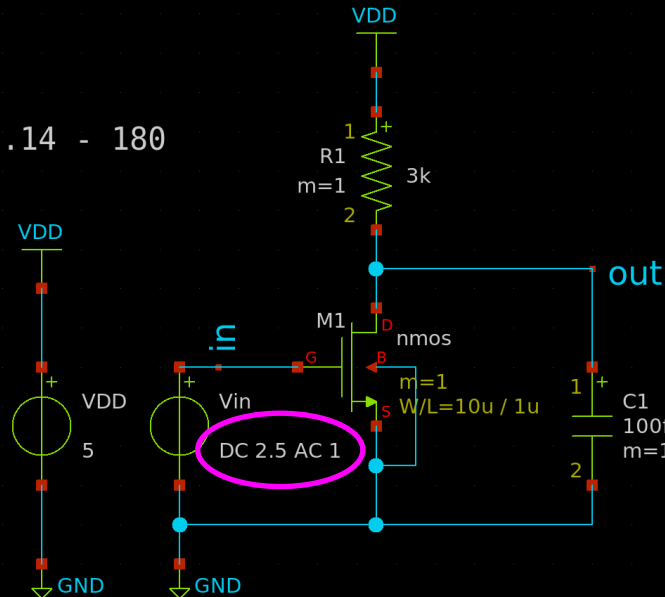
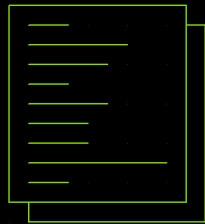
PTC06_MODELS



シミュレーション: AC解析

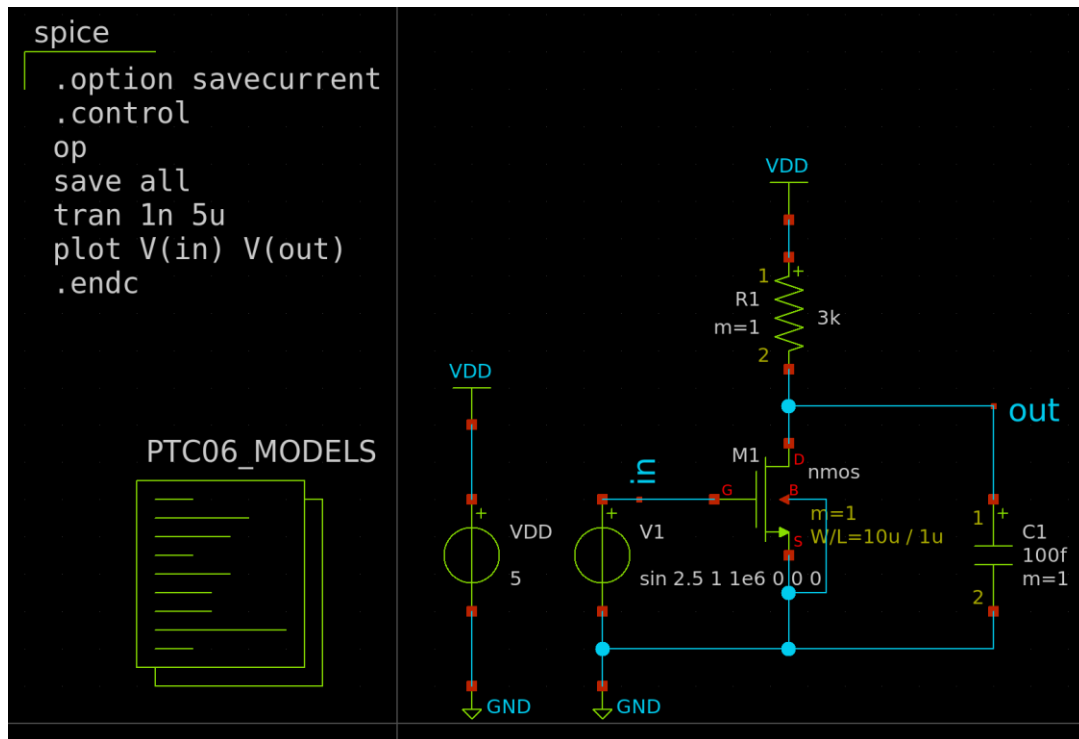
```
spice
.option savecurrent
.control
op
save all
ac dec 20 1e6 1e10
plot Vdb(out)
plot Vp(out) * 180 / 3.14 - 180
.endc
```

PTC06_MODELS



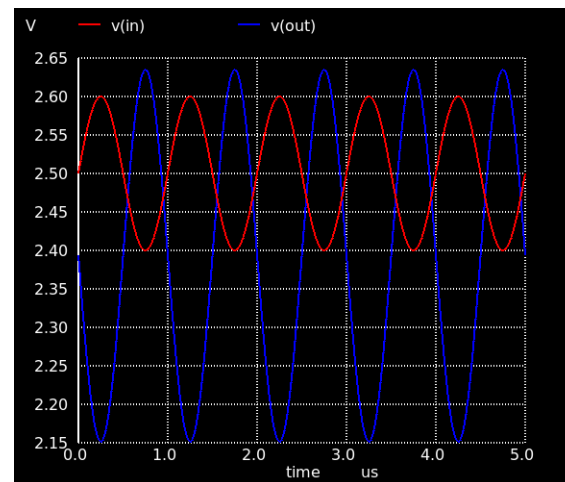
AC の振幅は1
AC解析 (小信号解析) は
線形近似しているのでどんな振幅でも
利得は変わらない

シミュレーション: 過渡解析

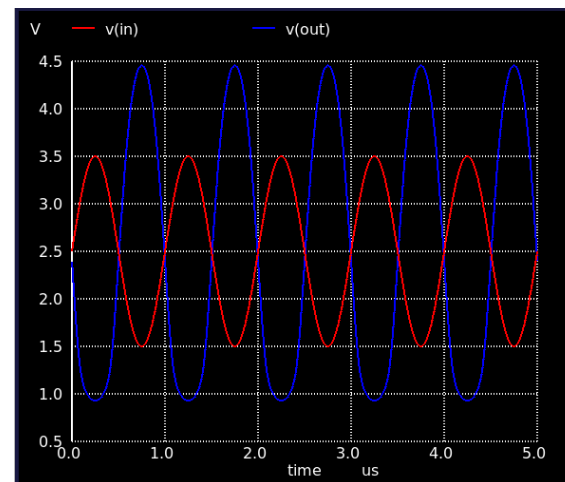


過渡解析では非線形性が考慮される
振幅を1 Vにすると波形が歪む

振幅 0.1 V



振幅 1 V



練習

- 利得をできるだけ大きくする
- AC解析で得られた利得と g_m , g_{ds} (r_{ds}), R から計算される利得が一致することを確認
- 過渡解析で入力振幅を上げていったときに得られる利得との関係を調べる
- pMOS でソース接地増幅回路を作る